



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Seminario de Tesis

FIS-8116

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-24

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Seminario de Tesis es el espacio en el que el estudiante construye y somete a discusión pública el trabajo de investigación con el que culminará sus estudios de posgrado. La asignatura no transmite un temario cerrado: organiza un proceso colectivo de problematización, argumentación y crítica en el que cada participante delimita un problema de investigación en física, justifica su pertinencia, formula las hipótesis o preguntas que lo orientan y propone la estrategia con la que espera resolverlo.

El seminario articula tres planos que el estudiante debe aprender a integrar: el de la disciplina, con sus objetos, sus métodos y sus problemas abiertos; el de la cultura académica, con sus normas de publicación, discusión y reconocimiento; y el de la lógica científica, que exige coherencia entre el problema, el marco teórico, la metodología y la evidencia. El trabajo avanza mediante lecturas dirigidas, exposiciones periódicas ante los pares y la incorporación sistemática de la retroalimentación recibida.

El producto de la asignatura es el protocolo de tesis: un documento que precisa el objeto-problema, los objetivos, el estado actual del debate en el área elegida, el diseño metodológico, el cronograma y la viabilidad del trabajo, en las condiciones que establece la normativa de posgrado de la Universidad. Con él, el estudiante queda en condiciones de emprender la ejecución de su investigación.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida; se valora el grado de Doctorado (Ph.D.). Se requiere una trayectoria activa de investigación, con producción publicada en revistas arbitradas o indexadas, y experiencia comprobada en la dirección o asesoría de trabajos de grado y de posgrado. Debe dominar el diseño de investigaciones en física, la lectura crítica de literatura científica especializada y las normas de redacción, citación y estructuración de un protocolo de tesis. Se espera capacidad para conducir sesiones de seminario, moderar la discusión entre pares, formular preguntas que hagan avanzar el trabajo ajeno y ofrecer retroalimentación rigurosa y constructiva, así como conocimiento de la normativa de posgrado de la Universidad y de los principios de ética e integridad de la investigación.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Caracterizar la investigación científica en física como práctica social y como proceso de producción de conocimiento, reconociendo los saberes que intervienen en ella.
- RAE-2** Situar el estado actual del debate en un área de la física, distinguiendo sus líneas de investigación, sus tensiones y sus problemas abiertos.
- RAE-3** Construir un objeto-problema de investigación, diferenciando la situación problemática de la pregunta científica y precisando sus dimensiones epistemológica, metodológica y técnica.
- RAE-4** Formular los objetivos, las hipótesis o preguntas y el marco teórico de su investigación, sustentándolos en los antecedentes consultados.
- RAE-5** Elaborar el diseño metodológico de su trabajo, justificando las técnicas experimentales, teóricas o computacionales elegidas y evaluando su viabilidad.
- RAE-6** Redactar el protocolo de tesis conforme a la normativa de posgrado de la Universidad, con cronograma, recursos y referencias en el formato requerido.
- RAE-7** Exponer y defender sus avances ante los pares con argumentación científica, e incorporar de manera fundamentada la retroalimentación recibida.
- RAE-8** Aplicar los principios de ética e integridad de la investigación en el tratamiento de las fuentes, la autoría y el manejo de los datos.

CONTENIDO

Unidad 1: El seminario de tesis y la investigación en física

El seminario como espacio de articulación de la disciplina, la cultura académica y la lógica científica; la investigación científica como práctica social y como proceso de producción de conocimiento; los saberes que se ponen en juego en la investigación; diferencias entre la práctica profesional y la práctica de investigación; dimensiones éticas del conocimiento; integridad académica, autoría y manejo responsable de los datos

Unidad 2: El campo de la física y su estado de debate

Construcción histórica del campo de la física y su carácter problemático; tradiciones, tensiones y complejidad del campo; diversidad de objetos, prácticas y problemas; líneas de investigación vigentes en el ámbito nacional e internacional; estado actual del debate en el área elegida; lectura crítica de artículos de revisión y de fuentes primarias; identificación del vacío de conocimiento al que se dirige el trabajo

Unidad 3: Construcción del objeto-problema de conocimiento

La problematización y el paso de la situación problemática al objeto-problema científico; diferencias entre problema social, situación problemática y problema de investigación; la dimensión epistemológica y sus componentes; la tridimensionalidad del proceso metodológico (epistemológica, metodológica y técnica); el lugar de la teoría y de las categorías teóricas; el papel de los antecedentes y del terreno en la determinación del objeto; formulación de preguntas, hipótesis y objetivos

Unidad 4: Del anteproyecto al protocolo de tesis

Estructura del protocolo de tesis; planteamiento del problema, justificación y objetivos; marco teórico y antecedentes; diseño metodológico experimental, teórico o computacional; definición de variables, procedimientos e instrumentos; viabilidad, recursos y consideraciones éticas; cronograma de ejecución; normas de estilo y de citación; requisitos de la normativa de posgrado de la Universidad y funciones del comité asesor

Unidad 5: Exposición, discusión y defensa de los avances

Preparación de exposiciones de avance; argumentación científica oral y escrita; uso de figuras, tablas y datos en la comunicación; discusión entre pares y crítica constructiva; formulación de preguntas productivas sobre el trabajo ajeno; registro e incorporación fundamentada de la retroalimentación; revisión y reescritura del protocolo; preparación de la presentación final

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.24	Tutoría y asesoría de investigación: Orientación individual del asesor: delimitación del problema, plan de trabajo, revisiones periódicas y preparación de la defensa.
E.25	Seminario de avances de investigación: Presentación periódica de los avances ante el asesor o el comité, con retroalimentación y ajuste del plan de trabajo.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.8	Rigor metodológico y originalidad de la investigación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos); Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.8
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.1

La evaluación es continua y formativa: el docente evalúa y retroalimenta periódicamente al estudiante para verificar el avance del protocolo de tesis y el logro de los resultados de aprendizaje esperados. Se valoran las entregas parciales del protocolo, las exposiciones de avance ante el seminario y la calidad de la participación en la discusión de los trabajos de los pares. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparta la asignatura, y debe quedar descrita con claridad en la guía docente o sílabo, conforme a la Resolución 72-346. Ninguna prueba escrita puede tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9** Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Eco, U. (1994). *Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Gedisa.
- Sabino, C. (1994). *Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos*. Panapo.
- Day, R. A. (2005). *Cómo escribir y publicar trabajos científicos* (3.^a ed.). Organización Panamericana de la Salud.

Complementarias

- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The craft of research* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Alley, M. (2018). *The craft of scientific writing* (4th ed.). Springer.
- Katz, M. J. (2009). *From research to manuscript: A guide to scientific writing* (2nd ed.). Springer.
- Bunge, M. (2004). *La investigación científica: Su estrategia y su filosofía*. Siglo XXI.